PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 et TP 3 · Mesurer une puissance active

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Prise wattmètre du commerce qui affiche V, A, W et facteur de puissance (PF), passée de table en table (TP 1 A et TP 3).	prise wattmètre V, A, W, PF (Leroy Merlin). Lampe halogène 230 V, lampe LED, machines de l'atelier.	22,27 €
B	TP 1 B : en 12 V alternatif, wattmètre de laboratoire, voltmètre et ampèremètre ; résistance, bobine, puis les deux en série.	Transformateur 12 V, résistance 33 Ω (5 W), bobine 1 000 spires avec noyau de fer (celle du TP 2), wattmètre et multimètres du laboratoire.	prêt

Mise en œuvre · TP 1 et TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier que la prise affiche bien V, A, W et PF (bouton « mode »). Essai avec un radiateur : PF doit afficher 1,00.

PENDANT LA SÉANCE

1. Mettre l'appareil en marche, attendre 30 secondes que l'affichage soit stable, puis relever.
2. Le professeur met en marche la meuleuse et la perceuse, à vide, fixées ou tenues à deux mains.

CE QUI PEUT RATER

Version B : le circuit « intensité » du wattmètre se branche en série comme l'ampèremètre, le circuit « tension » en dérivation sur le dipôle. Vérifier chaque montage avant la mise sous tension.

Pour les petites puissances (LED de moins de 10 W), la prise est imprécise : regrouper plusieurs lampes sur une multiprise.

Le PF d'une meuleuse change beaucoup entre à vide et en charge : rester à vide.

TP 2 · Voir le déphasage

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Oscilloscope deux voies, transformateur 12 V alternatif, résistance et bobine : observation à l'écran, puis exploitation des oscillogrammes de la fiche.	Transformateur 230 V / 12 V, résistance 33 Ω (5 W), bobine d'environ 0,1 H (1 000 spires avec noyau de fer), résistance de mesure 1 Ω, oscilloscope : matériel d'électricité du laboratoire.	prêt

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Brancher en série : secondaire 12 V, résistance 33 Ω, bobine, résistance de mesure 1 Ω.
2. Masse de l'oscilloscope au point commun entre la bobine et la résistance de 1 Ω. Voie 1 : l'autre borne du transformateur. Voie 2 : l'autre borne de la résistance de 1 Ω, inversée (bouton INV).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Partie A (résistance seule) : court-circuiter la bobine avec un fil. Partie B : retirer le fil.
2. Réglages : 2,5 ms/div, voie 1 sur 5 V/div, voie 2 sur 0,1 V/div.

CE QUI PEUT RATER

Sans l'inversion de la voie 2, les élèves trouvent un déphasage de 180° de trop.

Ne jamais brancher l'oscilloscope côté 230 V.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.